

LAPORAN
ANALISIS PERBANDINGAN METODE *MEAN FILTER*, *MEDIAN*
***FILTER*, *GAUSSIAN FILTER*, DAN *SHARPENING* UNTUK**
PENINGKATAN KUALITAS CITRA NOMOR IJAZAH PADA PROSES
OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR)



Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pengolahan Citra Digital

Dosen Pengampu:

Muhammad Riansyah Tohamba S.T., M.Kom

DISUSUN OLEH :

NAMA : Aulya Rakhmawati

NIM : F1G124003

KELAS : B

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan mata kuliah Pengolahan Citra Digital berjudul "Analisis Perbandingan Metode *Mean Filter*, *Median Filter*, *Gaussian Filter*, dan *Sharpening* untuk Peningkatan Kualitas Citra Nomor Ijazah pada Proses *Optical Character Recognition* (OCR)". Laporan ini disusun sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Pengolahan Citra Digital serta sebagai sarana pembelajaran dalam menerapkan teknik *filtering* dan penajaman citra guna mengurangi *noise* dan memperbaiki kualitas citra dokumen, khususnya pada area nomor ijazah yang seringkali sulit dikenali oleh sistem OCR. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Kendari, September 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Studi Kasus	1
1.3 Rumusan Masalah.....	2
1.4 Tujuan	2
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	3
2.1 <i>Noise</i> pada Citra Digital.....	3
2.2 <i>Optical Character Recognition</i> (OCR).....	3
2.3 Prapemrosesan	3
2.4 Metode Perbaikan Citra	4
2.4.1 <i>Mean Filter</i>	4
2.4.2 <i>Median Filter</i>	4
2.4.3 <i>Gaussian Filter</i>	4
2.4.4 Penajaman (<i>Sharpening</i>).....	5
BAB III PEMBAHASAN	6
3.1 Implementasi Kode	6
3.1.1 Konfigurasi Awal.....	6
3.1.2 Praproses Citra (Rotasi dan <i>Cropping</i>).....	6
3.1.3 Implementasi Filter Citra	7
3.1.4 Proses <i>Optical Character Recognition</i> (OCR) dan Perhitungan Akurasi.....	8
3.1.5 Proses Utama dan Penyusunan <i>Output</i>	9
3.2 Hasil Pengujian dan Perbandingan Metode	11
3.2.1 Citra 1 (01_HighQuality_Enhanced.jpg)	11
3.2.2 Citra 2 (02_LowContrast.jpg).....	12
3.2.3 Citra 3 (03_Blurred.jpg).....	13
3.2.5 Citra 5 (05_LowResolution.jpg)	15
3.2.6 Citra 6 (06_Faded_Underexposed.jpg)	16
3.2.7 Citra 7 (07_ColorShift_WarmTint.jpg)	17

3.2.8 Citra 8 (08_Compression_Artifacts.jpg).....	18
3.2.9 Citra 9 (09_CombinedDegradation.jpg)	19
3.2.10 Ringkasan Hasil Pengujian Metode Citra	20
3.3 Pembahasan Pertanyaan Analisis	21
3.3.1 Mengapa Median Filter Dapat Memberikan Hasil OCR yang Lebih Baik pada Citra yang Mengandung Salt and Pepper Noise?	21
3.3.2 Apakah Citra yang Paling Bagus Secara Visual Selalu Menghasilkan OCR dengan Akurasi Tertinggi?	21
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	22
4.1 Kesimpulan	22
4.2 Saran	22
DAFTAR PUSTAKA.....	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	Citra 01_HighQuality_Enhanced.jpg	11
Gambar 3. 2	Hasil OCR Citra 01_HighQuality_Enhanced.jpg.....	11
Gambar 3. 3	Output Citra 01_HighQuality_Enhanced.jpg	11
Gambar 3. 4	Citra 02_LowContrast.jpg	12
Gambar 3. 5	Hasil OCR Citra 02_LowContrast.jpg	12
Gambar 3. 6	Output Citra 02_LowContrast.jpg	12
Gambar 3. 7	Citra 03_Blurred.jpg.....	13
Gambar 3. 8	Hasil OCR Citra 03_Blurred.jpg	13
Gambar 3. 9	Output Citra 03_Blurred.jpg.....	13
Gambar 3. 10	Citra 04_HighNoise.jpg.....	14
Gambar 3. 11	Hasil OCR Citra 04_HighNoise.jpg	14
Gambar 3. 12	Output Citra 04_HighNoise.jpg.....	14
Gambar 3. 13	Citra 05_LowResolution.jpg	15
Gambar 3. 14	Hasil OCR Citra 05_LowResolution.jpg.....	15
Gambar 3. 15	Output Citra 05_LowResolution.jpg	15
Gambar 3. 16	Citra 06_Faded_Underexposed.jpg	16
Gambar 3. 17	Hasil OCR Citra 06_Faded_Underexposed.jpg	16
Gambar 3. 18	Output Citra 06_Faded_Underexposed.jpg	16
Gambar 3. 19	Citra 07_ColorShift_WarmTint.jpg	17
Gambar 3. 20	Hasil OCR Citra 07_ColorShift_WarmTint.jpg.....	17
Gambar 3. 21	Output Citra 07_ColorShift_WarmTint.jpg	17
Gambar 3. 22	Citra 08_Compression_Artifacts.jpg.....	18
Gambar 3. 23	Hasil OCR Citra 08_Compression_Artifacts.jpg	18
Gambar 3. 24	Output Citra 08_Compression_Artifacts.jpg	18
Gambar 3. 25	Citra 09_CombinedDegradation.jpg.....	19
Gambar 3. 26	Hasil OCR Citra 09_CombinedDegradation.jpg.....	19
Gambar 3. 27	Output Citra 09_CombinedDegradation.jpg	19
Gambar 3. 28	Rata-rata Akurasi per Metode (9 Citra Uji).....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ijazah merupakan dokumen resmi yang menjadi bukti sah kelulusan seseorang dari suatu jenjang Pendidikan. Keaslian dan keterbacaan informasi di dalamnya termasuk nomor ijazah, menjadi hal yang sangat penting. Dalam berbagai keperluan administrasi seperti verifikasi kelulusan, pendaftaran kerja, maupun pengarsipan data akademik, proses pembacaan nomor ijazah secara manual seringkali memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan, terutama apabila jumlah dokumen yang harus diperiksa cukup banyak. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu teknologi yang mampu membaca dan mengekstraksi teks dari citra dokumen secara otomatis, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi *Optical Character Recognition*.

Citra ijazah yang akan diproses tidak selalu berada dalam kualitas yang ideal. Berbagai faktor seperti pencahayaan yang kurang saat pemindaian, resolusi kamera yang terbatas, kompresi berkas, maupun *noise* akibat sensor kamera dapat menurunkan kualitas citra. Hal ini menyulitkan proses pengenalan karakter oleh sistem OCR. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan tahap praproses citra menggunakan berbagai teknik pengolahan citra digital, seperti *filtering* untuk mengurangi *noise* dan *sharpening* untuk mempertegas tepi karakter, sebelum citra tersebut diumpankan ke dalam proses OCR. Namun, setiap teknik *filtering* memiliki karakteristik dan pengaruh yang berbeda terhadap hasil akhir pengenalan karakter, perlu dilakukan pengujian dan perbandingan untuk mengetahui metode mana yang paling efektif digunakan pada berbagai kondisi degradasi citra.

1.2 Studi Kasus

Penelitian ini berfokus pada pengujian citra nomor ijazah yang memiliki *noise* atau kualitas rendah dengan menerapkan empat teknik pengolahan citra, yaitu *mean filter*, *median filter*, *Gaussian filter*, dan teknik penajaman (*sharpening*). Kemudian hasil dari masing masing metode dibandingkan secara *visual* maupun digunakan sebagai input untuk proses OCR guna melihat pengaruhnya terhadap tingkat akurasi pengenalan nomor ijazah, sekaligus menjawab pertanyaan analisis terkait efektivitas *median filter* pada citra ber *noise salt and pepper* serta hubungan antara kualitas visual citra dengan tingkat akurasi OCR yang dihasilkan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan studi kasus di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan *mean filter*, *median filter*, *Gaussian filter*, dan *sharpening* terhadap kualitas visual citra nomor ijazah yang mengandung *noise* atau memiliki kualitas rendah?
2. Bagaimana perbandingan hasil OCR dan tingkat akurasi pengenalan nomor ijazah dari kelima kondisi citra, yaitu citra asli dan citra hasil keempat metode filter tersebut?
3. Mengapa *median filter* dapat memberikan hasil OCR yang lebih baik dibandingkan metode lain pada citra yang mengandung *salt and pepper noise*?
4. Apakah citra yang secara visual tampak paling baik selalu menghasilkan akurasi OCR yang paling tinggi?

1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan teknik *mean filter*, *median filter*, *Gaussian filter*, dan *sharpening* pada citra nomor ijazah yang mengandung *noise* atau memiliki kualitas rendah.
2. Membandingkan hasil visual dari kelima kondisi citra, yaitu citra asli dan citra hasil penerapan keempat metode filter tersebut.
3. Menggunakan hasil peningkatan kualitas citra sebagai input untuk proses OCR, kemudian membandingkan hasil ekstraksi teks dan tingkat akurasi yang diperoleh dari setiap metode.
4. Menganalisis penyebab *median filter* mampu memberikan hasil OCR yang lebih baik pada citra ber *noise salt and pepper*, serta mengkaji hubungan antara kualitas visual citra dengan tingkat akurasi OCR yang dihasilkan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Noise pada Citra Digital

Noise adalah sebuah komponen yang tidak dikehendaki karna mengganggu sebuah gambar. Dalam praktik, ada unsur derau dan tidak dapat dihindari. sebagai contoh derau *gaussian noise* dapat mengganggu kecerahan gambar dan terdapat bitnik-bitnik disuatu citra. Pada citra digital sangat rentan terjadi *noise* (derau) karena banyak faktor yang mempengaruhi, seperti kurangnya pencahayaan saat pengambilan gambar, interferensi gelombang elektromagnetik pada peralatan pencitraan kedokteran, dan sebagainya. *Noise* mengganggu karena mengurangi kualitas citra. Banyak penelitian tentang metode pengurangan *noise* sampai saat ini, dan terus akan berlanjut sebagai pengembangan teknik pemrosesan citra digital (Khilmawan & Riadi, 2018).

2.2 Optical Character Recognition (OCR)

Optical Character Recognition merupakan teknik yang berfungsi mengubah teks pada citra baik berupa dokumen hasil pemindaian, foto, maupun gambar lainnya menjadi karakter digital yang dapat diproses oleh komputer. Teknologi ini memungkinkan sistem mengenali dan mengekstraksi tulisan dari gambar sehingga informasi tersebut dapat diolah sebagai data teks. Dalam konteks penelitian ini, OCR diaplikasikan untuk membaca dan mengekstraksi informasi teks dari foto nota (Puteri dkk., 2026)

OCR adalah salah satu bidang dalam *computer vision* yang memungkinkan sistem untuk mengenali dan mengubah gambar karakter menjadi bentuk teks yang dapat diolah oleh komputer. Penelitian lain mendefinisikannya secara lebih teknis, di mana OCR adalah proses untuk mengkonversi gambar yang berisikan teks menjadi karakter ASCII yang dapat dikenali oleh komputer (Pratama dkk., 2025).

2.3 Prapemrosesan

Prapemrosesan merupakan tahap awal dalam pengolahan citra yang bertujuan meningkatkan kualitas gambar agar lebih mudah diinterpretasikan pada proses selanjutnya. Pada tahap ini biasanya diterapkan berbagai teknik seperti binarisasi, deteksi dan reduksi *noise*, serta penyesuaian *visual* lainnya untuk menghasilkan citra yang lebih bersih dan terstruktur (Puteri dkk., 2026)

Pre-processing merupakan tahapan yang digunakan untuk *cropping* citra pada koordinat dan skala tertentu. *Preprocessing* citra merupakan tahap awal yang krusial dalam pemrosesan

citra, bertujuan untuk menyiapkan citra mentah agar siap untuk analisis, interpretasi, atau manipulasi lanjutan. Proses ini mencakup dua kategori utama, yaitu restorasi citra untuk menghilangkan keburaman, serta penyempurnaan citra guna meningkatkan kontras, kecerahan, dan detail *visual* (Pratama dkk., 2025).

2.4 Metode Perbaikan Citra

2.4.1 Mean Filter

Mean Filter merupakan salah satu *filtering* linear yang berfungsi untuk memperhalus dan menghilangkan *noise* pada suatu citra yang bekerja dengan menggantikan intensitas nilai *pixel* dengan rata-rata dari nilai *pixel* tersebut dengan nilai *pixel-pixel* tetangganya. Salah satu filter linier adalah filter rata-rata dari intensitas pada beberapa *pixel* lokal dimana setiap *pixel* akan digantikan nilainya dengan rata-rata dari nilai intensitas *pixel* tersebut dengan *pixel-pixel* tetangganya, dan jumlah *pixel* tetangga yang dilibatkan tergantung pada filter yang dirancang (Wijaya dkk., 2021).

2.4.2 Median Filter

Metode *median filter* merupakan filter non-linear, Dikatakan non-linear karena cara bekerja metode ini tidak termasuk dalam kategori operasi kovolusi. Untuk perhitungan operasi non-linear ini dengan cara mengurutkan nilai *pixel*, kemudian mengganti nilai *pixel* yang telah diproses dengan nilai tertentu. Untuk *median filter* ini nilai *pixel* yang berada di *window* yang memuat sejumlah nilai ganjil digeser dari nilai terkecil ke terbesar (*ascending*). Kemudian dihitung nilai median yang telah diurutkan sebelumnya, dan hasil dari nilai median tersebut menggantikan nilai yang terletak berada di pusat *window* (Khilmawan & Riadi, 2018).

Menurut Fajar Astuti Hermawati, *median filter* menunjukkan hasil yang bagus pada impulse *noise*, selama P_a dan P_b tidak terlalu besar (kurang dari 0.2). Filter median sebagai suatu jendela yang memuat sejumlah *pixel* ganjil. Jendela digeser titik demi titik pada seluruh daerah citra. Pada setiap pergeseran dibuat jendela baru. Titik tengah dari jendela ini diubah dengan nilai median dari jendela tersebut (Novantara & Mutiara, 2021).

2.4.3 Gaussian Filter

Filter Gaussian adalah salah satu filter linier dengan nilai pembobotan untuk setiap anggotanya dipilih berdasarkan bentuk fungsi Gaussian. Filter Gaussian dipilih sebagai filter penghalusan berdasarkan pertimbangan bahwa filter ini mempunyai pusat *kernel*. Gaussian sangat baik untuk menghilangkan *noise* yang bersifat sebaran normal, yang banyak di jumpai pada sebaran citra hasil proses digitasi menggunakan kamera karena merupakan fenomena

alamiah akibat sifat pantulan cahaya dan kepekaan sensor cahaya pada kamera itu sendiri (Novantara & Mutiara, 2021).

2.4.4 Penajaman (*Sharpening*)

Pada penajaman citra, intensitas suatu citra akan diperkuat dengan melewatkan pada suatu tapis lolos atas *high pass filter*. Ada berbagai macam kernel konvolusi yang membentuk *high-pass filter*, ada yang menonjolkan arah-arrah tertentu (vertikal, horisontal, diagonal, atau juga utara, selatan, barat dan timur). Penajaman citra bisa terjadi karena citra tersebut didiferensiasi (dikurangi) dengan matriks kernel (h). Hasil penjumlahan tiap elemen pada matriks kernel adalah 1 (Sitinjak, 2020).

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kode

Implementasi kode program ini dirancang untuk menguji dan menganalisis performa *Optical Character Recognition* (OCR) dalam mengekstraksi nomor ijazah. Proses pengujian dilakukan pada lima kondisi citra yaitu citra tanpa filter (Original/Asli), *Mean Filter*, *Median Filter*, *Gaussian Filter*, dan *Sharpening*. Tujuannya adalah untuk membandingkan serta meningkatkan akurasi pengenalan teks.

3.1.1 Konfigurasi Awal

Kode Program 3. 1 Konfigurasi Awal

```
FOLDER_CITRA = "citra_ijazah"
GROUND_TRUTH = "571012022000056"
OUTPUT_FOLDER = "hasil_filter"
os.makedirs(OUTPUT_FOLDER, exist_ok=True)
```

Pada bagian ini didefinisikan konfigurasi dasar program, yaitu lokasi *folder* yang berisi kumpulan citra ijazah, nilai *ground truth* atau nomor ijazah yang sebenarnya sebagai acuan untuk mengukur tingkat akurasi hasil OCR, serta *folder* tujuan untuk menyimpan seluruh citra hasil praproses dan *filtering*. Fungsi *os.makedirs()* digunakan untuk membuat folder output secara otomatis apabila *folder* tersebut belum tersedia.

3.1.2 Praproses Citra (Rotasi dan *Cropping*)

Kode Program 3. 2 Praproses Citra (Rotasi dan *Cropping*)

```
def rotasi_upright(img):
    h, w = img.shape[:2]
    if h > w:
        return cv2.rotate(img, cv2.ROTATE_90_CLOCKWISE)
    return img

def crop_nomor_ijazah(img_upright):
    h, w = img_upright.shape[:2]
    y1, y2 = int(0.887 * h), int(0.988 * h)
    x1, x2 = int(0.157 * w), int(0.314 * w)
    return img_upright[y1:y2, x1:x2]

def siapkan_citra_nomor(path_citra):
    img = cv2.imread(path_citra)
    if img is None:
        raise FileNotFoundError(f"Tidak bisa membaca citra: {path_citra}")
    img = rotasi_upright(img)
    crop = crop_nomor_ijazah(img)
    gray = cv2.cvtColor(crop, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    return gray
```

Tahap praproses bertujuan untuk memastikan citra ijazah berada pada orientasi yang benar sebelum diproses lebih lanjut. Fungsi *rotasi_upright()* memeriksa apakah citra berada pada posisi *portrait* atau *landscape*. Jika citra berada pada posisi *portrait* maka akan diputar 90° searah jarum jam agar menjadi *landscape*. Fungsi *crop_nomor_ijazah()* melakukan pemotongan (*cropping*) pada area spesifik yang memuat nomor ijazah saja.

Sementata itu, fungsi *siapkan_citra_nomor()* merupakan fungsi pembungkus (*wrapper*) yang menggabungkan seluruh tahapan praproses secara berurutan: membaca *file* citra, menegakkan orientasi, memotong area nomor ijazah, lalu mengonversinya menjadi citra *grayscale* menggunakan *cv2.cvtColor()*. Konversi ke *grayscale* dilakukan karena proses OCR dan filtering pada penelitian ini hanya memerlukan informasi intensitas piksel, tanpa memerlukan informasi warna.

3.1.3 Implementasi Filter Citra

Kode Program 3. 3 Implementasi Filter Citra

```
def mean_filter(img):
    return cv2.blur(img, (3, 3))

def median_filter(img):
    return cv2.medianBlur(img, 3)

def gaussian_filter(img):
    return cv2.GaussianBlur(img, (3, 3), 0)

def sharpen(img):
    kernel = np.array([[0, -1, 0],
                       [-1, 5, -1],
                       [0, -1, 0]])
    return cv2.filter2D(img, -1, kernel)
```

Bagian ini mengimplementasikan empat teknik filter citra yang akan dibandingkan pengaruhnya terhadap akurasi hasil OCR:

1. **Mean Filter:** Menggunakan *cv2.blur()* dengan kernel berukuran 3×3, bekerja dengan merata-ratakan nilai piksel di sekitar piksel target sehingga efektif mengurangi *noise*, namun cenderung membuat tepi karakter menjadi kabur.
2. **Median Filter:** Menggunakan *cv2.medianBlur()*, mengganti nilai piksel dengan nilai median dari piksel-piksel tetangganya. Filter ini umumnya lebih baik dalam mempertahankan tepi objek dibandingkan *mean filter*, terutama pada citra dengan *noise* jenis *salt-and-pepper*.

3. **Gaussian Filter:** Menggunakan `cv2.GaussianBlur()`, melakukan pembobotan piksel berdasarkan fungsi distribusi Gaussian, sehingga penghalusan citra menjadi lebih alami dibandingkan *mean filter*.
4. **Sharpening:** Menggunakan operasi konvolusi `cv2.filter2D()` dengan kernel penajaman berbentuk *high-pass filter* yang mempertegas kontras antara piksel pusat dengan piksel tetangganya, sehingga tepi karakter angka terlihat lebih jelas.

3.1.4 Proses *Optical Character Recognition* (OCR) dan Perhitungan Akurasi

Kode Program 3. 4 Proses OCR dan Perhitungan Akurasi

```
def ocr_text(img_gray):
    config = "--psm 7 -c tesseract_char_whitelist=0123456789"
    return pytesseract.image_to_string(img_gray, config=config).strip()

def bersihkan_teks(teks):
    return re.sub(r"^[^0-9]", "", teks)

def hitung_akurasi(hasil_ocr, ground_truth):
    ocr_bersih = bersihkan_teks(hasil_ocr)
    gt_bersih = bersihkan_teks(ground_truth)
    if len(gt_bersih) == 0:
        return 0, 0.0
    n = max(len(ocr_bersih), len(gt_bersih))
    ocr_pad = ocr_bersih.ljust(n)
    gt_pad = gt_bersih.ljust(n)
    jumlah_benar = sum(1 for a, b in zip(ocr_pad, gt_pad) if a == b and a
    != " ")
    akurasi = jumlah_benar / len(gt_bersih) * 100
    return jumlah_benar, akurasi
```

Fungsi `ocr_text()` menjalankan proses OCR menggunakan pustaka *Tesseract* melalui *wrapper* `pytesseract`. Konfigurasi `--psm 7` memberitahu *engine* *Tesseract* bahwa citra input berisi satu baris teks tunggal (*Page Segmentation Mode 7*). Fungsi `bersihkan_teks()` berfungsi menghapus seluruh karakter *non-digit* (misalnya spasi atau simbol), sehingga hasil ekstraksi benar-benar murni berupa deretan angka. Fungsi `hitung_akurasi()` digunakan untuk mengukur tingkat akurasi dengan cara membandingkan hasil OCR terhadap *ground truth* secara *character by character*. Akurasi dihitung dengan rumus:

$$\text{Akurasi (\%)} = \frac{\text{Jumlah Karakter Cocok}}{\text{Jumlah Karakter Ground Truth}} \times 100\%$$

3.1.5 Proses Utama dan Penyusunan *Output*

Kode Program 3. 5 Proses Utama dan Penyusunan *Output*

```
def proses_satu_citra(path_citra, ground_truth):
    nama_file = os.path.basename(path_citra)
    nomor_gray = siapkan_citra_nomor(path_citra)

    metode = {
        "Asli": nomor_gray,
        "Mean_Filter": mean_filter(nomor_gray),
        "Median_Filter": median_filter(nomor_gray),
        "Gaussian_Filter": gaussian_filter(nomor_gray),
        "Sharpening": sharpen(nomor_gray),
    }

    hasil = []
    for nama_metode, citra in metode.items():
        nama_output =
        f"{OUTPUT_FOLDER}/{os.path.splitext(nama_file)[0]}_{nama_metode}.png"
        cv2.imwrite(nama_output, citra)

        teks_ocr = ocr_text(citra)
        benar, akurasi = hitung_akurasi(teks_ocr, ground_truth)

        hasil.append({
            "file": nama_file,
            "metode": nama_metode.replace("_", " "),
            "hasil_ocr": teks_ocr,
            "karakter_benar": f"{benar}/{len(bersihkan_teks(ground_truth))}",
            "akurasi": round(akurasi, 2),
        })
    return hasil
```

Fungsi *proses_satu_citra()* merupakan inti dari alur pemrosesan satu buah citra ijazah. Fungsi ini memanggil *siapkan_citra_nomor()* untuk mendapatkan citra nomor ijazah yang telah dipotong dan digrayscale, kemudian menerapkan kelima kondisi pengujian (citra Asli tanpa filter, serta empat metode filter) satu per satu. Setiap hasil filter disimpan sebagai *file* citra, diproses dengan OCR, lalu dihitung akurasinya terhadap *ground truth*, dan seluruh hasilnya dikumpulkan dalam bentuk *list of dictionary* untuk memudahkan penyusunan laporan.

Kode Program 3. 6 Penyusunan Output

```
def cetak_header_tabel():
    #Cetak baris header + garis pemisah tabel (dipakai berulang per
    file).
    print(f"{'File':<30}{'Metode':<18}{'Hasil OCR':<20}{'Char
    Benar':<12}{'Akurasi (%)}'")
    print("-" * 97)

def cetak_tabel_per_file(semua_hasil):
    #Cetak hasil OCR dalam tabel terpisah untuk tiap file citra,
    #supaya tidak tertimpa jadi satu tabel besar dan lebih enak dibaca.
    hasil_per_file = defaultdict(list)
    for r in semua_hasil:
        hasil_per_file[r["file"]].append(r)
```

```

        for nama_file, daftar_hasil in hasil_per_file.items():
            cetak_header_tabel()
            for r in daftar_hasil:
                print(f"{r['file']:<30}{r['metode']:<18}{r['hasil_ocr']:<20}{r['karakter_benar']:<12}{r['akurasi']}"")
            print() # baris kosong pemisah antar tabel/gambar

def main():
    semua_hasil = []
    daftar_citra = sorted(
        glob.glob(f"{FOLDER_CITRA}/*.png")
        + glob.glob(f"{FOLDER_CITRA}/*.jpg")
        + glob.glob(f"{FOLDER_CITRA}/*.jpeg")
    )

    if not daftar_citra:
        print(f"Tidak ada citra ditemukan di folder '{FOLDER_CITRA}'. "
              f"Pastikan 9 gambar sudah dimasukkan ke folder tersebut.")
        return

    for path in daftar_citra:
        semua_hasil.extend(proses_satu_citra(path, GROUND_TRUTH))

    # cetak tabel terpisah per file (satu tabel per gambar)
    cetak_tabel_per_file(semua_hasil)

    # ringkasan rata-rata akurasi per metode (dari 9 gambar) -> untuk tabel
    laporan
    akumulasi = defaultdict(list)
    for r in semua_hasil:
        akumulasi[r["metode"]].append(r["akurasi"])

    print("=== Ringkasan rata-rata akurasi per metode (dari semua citra) ===")
    print(f"{'Metode':<18}{ 'Rata-rata Akurasi (%) '}")
    print("-" * 45)
    urutan = ["Asli", "Mean Filter", "Median Filter", "Gaussian Filter",
              "Sharpening"]
    for m in urutan:
        if m in akumulasi:
            rata = sum(akumulasi[m]) / len(akumulasi[m])
            print(f"{m:<18}{round(rata, 2)}")

    print("\nHasil lengkap tersimpan di 'hasil_ocr.csv'")
    print(f"Citra hasil crop + tiap filter tersimpan di folder
          '{OUTPUT_FOLDER}/'")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Sementara itu, fungsi *cetak_tabel_per_file()* mengelompokkan seluruh hasil pengujian berdasarkan nama file citra menggunakan *defaultdict*, kemudian mencetak tabel hasil OCR secara terpisah untuk masing-masing citra. Pendekatan ini dipilih agar hasil dari sembilan citra uji tidak tercampur dalam satu tabel besar, melainkan tersaji secara berkelompok per citra sehingga lebih mudah dibaca dan dianalisis.

Fungsi *main()* sendiri mengatur keseluruhan alur: membaca seluruh citra pada *folder citra_ijazah*, memanggil *proses_satu_citra()* untuk setiap citra, mencetak tabel hasil per citra, serta menghitung dan menampilkan rata-rata akurasi tiap metode *filter* dari keseluruhan citra uji sebagai ringkasan akhir.

3.2 Hasil Pengujian dan Perbandingan Metode

Pengujian dilakukan terhadap sembilan citra dengan jenis degradasi yang berbeda beda. Mulai dari kualitas tinggi sebagai pembanding, hingga berbagai gangguan seperti kontras rendah, *blur*, *noise*, resolusi rendah, dan kekurangan cahaya. Nomor ijazah yang digunakan sebagai acuan (*ground truth*) pada seluruh pengujian ini adalah 571012022000056, setiap hasil OCR akan dibandingkan langsung terhadap nomor tersebut. Setiap citra dibahas dengan menyoroti perbandingan kelima metode yaitu citra asli, citra hasil *mean filter*, *median filter*, *gaussian filter*, dan *sharpening*.

3.2.1 Citra 1 (01_HighQuality_Enhanced.jpg)



Gambar 3. 1 Citra 01_HighQuality_Enhanced.jpg

Perbandingan Hasil Filter -- 01_HighQuality_Enhanced.jpg				
Asli	Mean Filter	Median Filter	Gaussian Filter	Sharpening
571012022000056	571012022000056	571012022000056	571012022000056	571012022000056

Gambar 3. 2 Hasil OCR Citra 01_HighQuality_Enhanced.jpg

File	Metode	Hasil OCR	Char Benar	Akurasi (%)
01_HighQuality_Enhanced.jpg	Asli	571012022000056	15/15	100.0
01_HighQuality_Enhanced.jpg	Mean Filter	571012022000056	15/15	100.0
01_HighQuality_Enhanced.jpg	Median Filter	571012022000056	15/15	100.0
01_HighQuality_Enhanced.jpg	Gaussian Filter	571012022000056	15/15	100.0
01_HighQuality_Enhanced.jpg	Sharpening	571012022000056	15/15	100.0

Gambar 3. 3 Output Citra 01_HighQuality_Enhanced.jpg

Citra ini merupakan citra dengan kualitas terbaik dalam dataset, karena memiliki kontras tinggi dan tidak ada gangguan visual sama sekali. Pada citra hasil pemotongan, kelima hasil metode terlihat hampir identik. Hal ini terjadi karena citra sumbernya memang sudah bersih, sehingga tidak ada perbedaan visual berarti yang dihasilkan oleh filter apa pun, termasuk *sharpening* yang biasanya mengubah tampilan citra secara cukup mencolok. Oleh karena itu, kelima metode dapat menghasilkan nilai ijazah yang benar dan sama-sama mencapai akurasi 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa pada citra yang memang sudah berkualitas baik, *filtering* tambahan tidak memberikan pengaruh apa pun terhadap hasil OCR.

3.2.2 Citra 2 (02_LowContrast.jpg)



Gambar 3. 4 Citra 02_LowContrast.jpg

Perbandingan Hasil Filter — 02_LowContrast.jpg

Asli	Mean Filter	Median Filter	Gaussian Filter	Sharpening
571012022000056	571012022000056	571012022000056	571012022000056	571012022000056

Gambar 3. 5 Hasil OCR Citra 02_LowContrast.jpg

File	Metode	Hasil OCR	Char Benar	Akurasi (%)
02_LowContrast.jpg	Asli	571012022000056	15/15	100.0
02_LowContrast.jpg	Mean Filter	571012022000056	15/15	100.0
02_LowContrast.jpg	Median Filter	571012022000056	15/15	100.0
02_LowContrast.jpg	Gaussian Filter	571012022000056	15/15	100.0
02_LowContrast.jpg	Sharpening	571012022000056	15/15	100.0

Gambar 3. 6 Output Citra 02_LowContrast.jpg

Citra ini memiliki masalah kontras rendah, sehingga seluruh bagian dokumen tampak pudar. Ketika membandingkan kelima hasil Pada citra hasil pemotongan, *mean* dan *gaussian filter* tidak terlihat membantu memperjelas angka, keduanya justru meratakan intensitas piksel sehingga kontras yang memang sudah rendah tidak ikut diperbaiki. Sementara itu, *median filter* menghasilkan tampilan yang mirip dengan citra asli, karena tidak ada piksel menyimpang (*outlier*) yang perlu dihilangkan. Berbeda dari ketiganya, *sharpening* menjadi satu satunya metode yang terlihat memperkuat kembali kontras tepi angka, sehingga digit tampak sedikit lebih tegas dibanding hasil *filter* lain.

Meski secara *visual sharpening* tampak paling membantu. Namun, kelima metode tetap sama-sama menghasilkan akurasi 100%. Ini menunjukkan bahwa *tesseract* cukup toleran terhadap kontras rendah, selama bentuk karakter tidak rusak. Kondisi ini menjadi salah satu contoh awal bahwa tampilan visual yang lebih tajam tidak selalu diperlukan untuk mencapai akurasi OCR yang tinggi.

3.2.3 Citra 3 (03_Blurred.jpg)



Gambar 3. 7 Citra 03_Blurred.jpg



Gambar 3. 8 Hasil OCR Citra 03_Blurred.jpg

File	Metode	Hasil OCR	Char Benar	Akurasi (%)
03_Blurred.jpg	Asli	571012022000056	15/15	100.0
03_Blurred.jpg	Mean Filter	571012022000056	15/15	100.0
03_Blurred.jpg	Median Filter	571012022000056	15/15	100.0
03_Blurred.jpg	Gaussian Filter	571012022000056	15/15	100.0
03_Blurred.jpg	Sharpening	571012022000056	15/15	100.0

Gambar 3. 9 Output Citra 03_Blurred.jpg

Citra ini mengalami *blur* atau kekaburan pada seluruh bagian dokumen. Pada citra hasil pemotongan, hasil *mean filter* dan *gaussian filter* justru membuat citra semakin kabur, sebab keduanya bekerja dengan menghaluskan piksel sehingga *blur* yang sudah ada semakin bertambah. Sementara itu, *median filter* menunjukkan tepi angka yang sedikit lebih jelas dibanding *mean* dan *gaussian* meskipun tetap tidak bisa mengembalikan ketajaman yang sudah hilang. Di antara kelima metode, *sharpening* menjadi yang paling terlihat memperbaiki citra ini, karena *kernel* penajamannya berhasil menguatkan kembali tepi angka yang melemah akibat *blur*.

Walaupun *sharpening* tampak paling unggul secara *visual*, kelima metode tetap sama-sama dapat menampilkan nomor ijazah yang benar dan mencapai akurasi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa *level blur* pada citra ini masih berada dalam batas yang bisa dikenali *tesseract*, bahkan tanpa perbaikan sekalipun. Sama seperti pada citra kontras rendah, hasil ini menegaskan bahwa metode yang secara *visual* tampak paling baik belum tentu menjadi metode yang paling menentukan keberhasilan OCR.

3.2.4 Citra 4 (04_HighNoise.jpg)



Gambar 3. 10 Citra 04_HighNoise.jpg



Gambar 3. 11 Hasil OCR Citra 04_HighNoise.jpg

File	Metode	Hasil OCR	Char Benar	Akurasi (%)
04_HighNoise.jpg	Asli	571012022000056	15/15	100.0
04_HighNoise.jpg	Mean Filter	571012022000056	15/15	100.0
04_HighNoise.jpg	Median Filter	571012022000056	15/15	100.0
04_HighNoise.jpg	Gaussian Filter	571012022000056	15/15	100.0
04_HighNoise.jpg	Sharpening		0/15	0.0

Gambar 3. 12 Output Citra 04_HighNoise.jpg

Citra ini mengandung *noise* berupa butiran halus yang tersebar merata di seluruh permukaan dokumen, ini menjadi temuan paling penting dalam pengujian. Perbandingan kelima metode pada citra hasil pemotongan menunjukkan perbedaan paling mencolok dibanding citra lain. *Mean*, *median*, dan *gaussian filter* sama-sama berhasil meredam *noise* sehingga angka tetap terlihat bersih dan jelas. *Median filter* menghasilkan tampilan paling tajam di antara ketiganya karena kemampuannya mempertahankan tepi karakter sambil membuang piksel *noise*.

Namun, hasil yang sangat berbeda ditunjukkan oleh *sharpening* yang justru menghasilkan citra jauh lebih berbintik dan kontras berlebihan dibanding empat hasil lainnya. Hal ini terjadi karena *kernel* penajaman menguatkan semua perubahan intensitas piksel, termasuk perubahan akibat *noise* itu sendiri, bukan hanya perubahan pada tepi karakter. Akibatnya, *sharpening* gagal total mengenali angka apa pun, sementara empat metode lainnya tetap mencapai akurasi 100%. *Noise* yang sudah dipertegas oleh proses penajaman membuat *tesseract* tidak bisa memisahkan bentuk digit asli dari bintik bintik *noise*. Temuan ini menjadi bukti utama untuk pembahasan pertanyaan analisis pada bagian 3.3.

3.2.5 Citra 5 (05_LowResolution.jpg)



Gambar 3. 13 Citra 05_LowResolution.jpg

Perbandingan Hasil Filter – 05_LowResolution.jpg

Asli	Mean Filter	Median Filter	Gaussian Filter	Sharpening
571012022000056	571012022000056	571012022000056	571012022000056	571012022000056

Gambar 3. 14 Hasil OCR Citra 05_LowResolution.jpg

File	Metode	Hasil OCR	Char Benar	Akurasi (%)
05_LowResolution.jpg	Asli	571012022000056	15/15	100.0
05_LowResolution.jpg	Mean Filter	571012022000056	15/15	100.0
05_LowResolution.jpg	Median Filter	571012022000056	15/15	100.0
05_LowResolution.jpg	Gaussian Filter	571012022000056	15/15	100.0
05_LowResolution.jpg	Sharpening	571012022000056	15/15	100.0

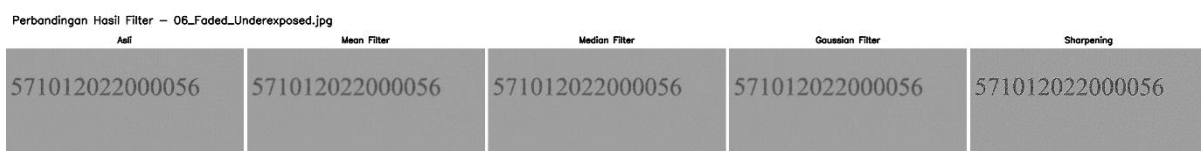
Gambar 3. 15 Output Citra 05_LowResolution.jpg

Citra ini memiliki resolusi rendah terlihat dari sejumlah detail halus ikut berkurang. Gambar hasil pemotongan citra menunjukkan *mean* dan *gaussian filter* dapat menghaluskan tepi angka yang tampak sedikit berundak akibat resolusi rendah, sedangkan *median filter* menghasilkan tampilan yang mirip dengan citra Asli. Sementara itu, *sharpening* mempertegas kembali tepi angka meskipun efeknya terbatas karena detail piksel yang tersedia memang sudah sedikit sejak awal. Kelima metode dapat menebak nomor ijazah dan mencapai akurasi 100%. Dapat disimpulkan bahwa resolusi rendah pada tingkat ini tidak sampai menghilangkan bentuk angka yang memang berukuran besar dan tebal.

3.2.6 Citra 6 (06_Faded_Underexposed.jpg)



Gambar 3. 16 Citra 06_Faded_Underexposed.jpg



Gambar 3. 17 Hasil OCR Citra 06_Faded_Underexposed.jpg

File	Metode	Hasil OCR	Char Benar	Akurasi (%)
06_Faded_Underexposed.jpg	Asli	571012022000056	15/15	100.0
06_Faded_Underexposed.jpg	Mean Filter	571012022000056	15/15	100.0
06_Faded_Underexposed.jpg	Median Filter	571012022000056	15/15	100.0
06_Faded_Underexposed.jpg	Gaussian Filter	571012022000056	15/15	100.0
06_Faded_Underexposed.jpg	Sharpening	571012022000056	15/15	100.0

Gambar 3. 18 Output Citra 06_Faded_Underexposed.jpg

Citra ini tampak gelap secara merata karena mengalami kekurangan cahaya (*underexposure*). *Mean* dan *gaussian filter* tidak menunjukkan perubahan berarti, sebab masalah pada citra ini bukan berasal dari derau (*noise*), melainkan dari kecerahan yang rendah secara keseluruhan. *Median filter* juga tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok dan *sharpening* membuat angka tampak sedikit lebih menonjol dibanding latar belakangnya yang gelap. Semua metode berhasil mencapai akurasi 100%. Dengan demikian, penurunan kecerahan secara global tidak banyak berpengaruh, selama perbedaan warna antara angka dan latar masih cukup jelas.

3.2.7 Citra 7 (07_ColorShift_WarmTint.jpg)



Gambar 3. 19 Citra 07_ColorShift_WarmTint.jpg

Perbandingan Hasil Filter — 07_ColorShift_WarmTint.jpg

Asli	Mean Filter	Median Filter	Gaussian Filter	Sharpening
571012022000056	571012022000056	571012022000056	571012022000056	571012022000056

Gambar 3. 20 Hasil OCR Citra 07_ColorShift_WarmTint.jpg

File	Metode	Hasil OCR	Char Benar	Akurasi (%)
07_ColorShift_WarmTint.jpg	Asli	571012022000056	15/15	100.0
07_ColorShift_WarmTint.jpg	Mean Filter	571012022000056	15/15	100.0
07_ColorShift_WarmTint.jpg	Median Filter	571012022000056	15/15	100.0
07_ColorShift_WarmTint.jpg	Gaussian Filter	571012022000056	15/15	100.0
07_ColorShift_WarmTint.jpg	Sharpening	571012022000056	15/15	100.0

Gambar 3. 21 Output Citra 07_ColorShift_WarmTint.jpg

Citra ini mengalami pergeseran warna pada citra aslinya yang berwarna, karena program ini mengubah citra menjadi *grayscale* sebelum diproses lebih lanjut, distorsi warna sudah dihilangkan sejak tahap awal. Oleh karena itu, perbandingan kelima metode Pada citra hasil pemotongan tidak menunjukkan perbedaan khusus akibat warna, dan hasilnya pun serupa dengan citra citra lain yang tidak mengalami distorsi warna. Kelima metode pada citra ini mencapai akurasi 100%. Hasil ini membuktikan bahwa distorsi warna sama sekali tidak berpengaruh terhadap proses yang sudah bekerja dalam bentuk *grayscale*.

3.2.8 Citra 8 (08_Compression_Artifacts.jpg)



Gambar 3. 22 Citra 08_Compression_Artifacts.jpg

Perbandingan Hasil Filter — 08_Compression_Artifacts.jpg

Asli	Mean Filter	Median Filter	Gaussian Filter	Sharpening
571012022000056	571012022000056	571012022000056	571012022000056	571012022000056

Gambar 3. 23 Hasil OCR Citra 08_Compression_Artifacts.jpg

File	Metode	Hasil OCR	Char Benar	Akurasi (%)
08_Compression_Artifacts.jpg	Asli	571012022000056	15/15	100.0
08_Compression_Artifacts.jpg	Mean Filter	571012022000056	15/15	100.0
08_Compression_Artifacts.jpg	Median Filter	571012022000056	15/15	100.0
08_Compression_Artifacts.jpg	Gaussian Filter	571012022000056	15/15	100.0
08_Compression_Artifacts.jpg	Sharpening	571012022000056	15/15	100.0

Gambar 3. 24 Output Citra 08_Compression_Artifacts.jpg

Artefak kompresi (*compression artifacts*, umumnya berupa pola blok JPEG) pada citra ini tidak terlalu kentara secara *visual*. Pada citra hasil pemotongan dibanding derau pada citra 4, sehingga tidak mengganggu bentuk karakter secara struktural. Jika dilihat Pada citra hasil pemotongan, kelima hasil metode terlihat hampir sama karena artefak kompresi pada citra ini tergolong ringan dan tidak sampai mengganggu bentuk angka secara jelas. Oleh karena itu, tidak ada metode yang terlihat menonjol dalam memperbaiki maupun justru merusak hasil.

Semua metode berhasil menghasilkan teks yang sama dan akurasi 100%. Dengan kata lain, degradasi ringan seperti ini masih sepenuhnya bisa ditoleransi, baik oleh citra Asli maupun oleh keempat metode filter yang diuji. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak semua jenis gangguan pada citra berdampak sama terhadap performa *Sharpening*. *Sharpening* hanya bermasalah ketika gangguan yang ada bersifat acak dan tersebar merata seperti *noise*, namun tidak bermasalah ketika gangguannya berupa pola terstruktur seperti artefak kompresi.

3.2.9 Citra 9 (09_CombinedDegradation.jpg)



Gambar 3. 25 Citra 09_CombinedDegradation.jpg



Gambar 3. 26 Hasil OCR Citra 09_CombinedDegradation.jpg

File	Metode	Hasil OCR	Char Benar	Akurasi (%)
09_CombinedDegradation.jpg	Asli	571012022000056	15/15	100.0
09_CombinedDegradation.jpg	Mean Filter	571012022000056	15/15	100.0
09_CombinedDegradation.jpg	Median Filter	571012022000056	15/15	100.0
09_CombinedDegradation.jpg	Gaussian Filter	571012022000056	15/15	100.0
09_CombinedDegradation.jpg	Sharpening	571012022000056	15/15	100.0

Gambar 3. 27 Output Citra 09_CombinedDegradation.jpg

Citra ini menggabungkan beberapa degradasi ringan sekaligus, seperti kontras rendah dan penurunan kecerahan, namun tanpa derau butiran seperti pada citra 4. Kelima hasil metode Pada citra hasil pemotongan tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok satu sama lain karena tidak ada satu jenis degradasi yang cukup kuat untuk merusak bentuk angka. Keempat filter pun bekerja secara netral, mirip seperti pada citra-citra dengan degradasi ringan lainnya. Sama dengan sebelumnya, kelima metode yang diterapkan pada citra ini mencapai akurasi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa gabungan degradasi ringan tidak setara dampaknya dengan derau tinggi tunggal pada citra 4, sehingga *Sharpening* pun tidak sampai gagal pada kondisi ini.

3.2.10 Ringkasan Hasil Pengujian Metode Citra

```
=== Ringkasan rata-rata akurasi per metode (dari semua citra) ===
Metode          Rata-rata Akurasi (%)
-----
Asli            100.0
Mean Filter     100.0
Median Filter   100.0
Gaussian Filter 100.0
Sharpening      88.89
```

Gambar 3. 28 Rata-rata Akurasi per Metode (9 Citra Uji)

Gambar diatas merangkum performa rata-rata setiap metode setelah diuji pada sembilan kondisi citra yang berbeda, mulai dari citra berkualitas tinggi, kontras rendah, blur, *noise* tinggi, resolusi rendah, kurang cahaya, pergeseran warna, artefak kompresi, hingga gabungan beberapa degradasi sekaligus.

Dari kesembilan kondisi tersebut, metode Asli, *Mean*, *Median*, dan *Gaussian*, berhasil mempertahankan akurasi sempurna sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga *filter smoothing* tersebut cukup aman digunakan sebagai tahap praproses karena tidak pernah menurunkan akurasi OCR pada seluruh jenis degradasi yang diuji, meskipun pada beberapa kondisi seperti kontras rendah dan *blur*. Ketiga filter juga tidak memberikan peningkatan yang berarti dibanding citra Asli.

Sementara itu, *Sharpening* menjadi satu satunya metode yang rata rata akurasinya turun menjadi 88,89%. Penurunan ini murni disebabkan oleh satu kegagalan total pada citra 4 yang memang mengandung *noise* tinggi, sehingga pada delapan citra lainnya *Sharpening* tetap mencapai akurasi 100%. Pada beberapa kondisi seperti citra *blur* dan kontras rendah, *Sharpening* justru terlihat paling membantu secara *visual*. Dengan kata lain, *Sharpening* bukanlah metode yang buruk secara umum, tetapi menjadi berisiko apabila diterapkan pada citra yang mengandung *noise* karena sifat *kernel* penajamannya yang justru memperkuat *noise* tersebut alih-alih menekannya.

Berdasarkan hasil ringkasan ini, dapat disimpulkan bahwa pemilihan metode praproses citra sebaiknya disesuaikan dengan jenis degradasi yang dihadapi. *Median Filter* dapat dianggap sebagai pilihan paling aman dan seimbang, karena selain mempertahankan akurasi sempurna di seluruh kondisi, metode ini juga secara konsisten menghasilkan tampilan citra yang bersih tanpa mengorbankan ketajaman tepi karakter. Sebaliknya, *Sharpening* sebaiknya digunakan dengan hati hati, terutama apabila kondisi *noise* pada citra belum diketahui secara pasti.

3.3 Pembahasan Pertanyaan Analisis

3.3.1 Mengapa Median Filter Dapat Memberikan Hasil OCR yang Lebih Baik pada Citra yang Mengandung Salt and Pepper Noise?

Median Filter bekerja dengan mengganti setiap piksel menggunakan nilai tengah (median) dari piksel piksel di sekitarnya dalam suatu jendela kecil. Karena *noise salt and pepper* selalu bernilai ekstrem, yaitu sangat terang atau sangat gelap, nilai tersebut akan selalu berada di posisi paling ujung setelah diurutkan, sehingga hampir tidak pernah terpilih sebagai median dan otomatis terbuang, sementara bentuk tepi karakter di sekitarnya tetap terjaga. Berbeda halnya dengan *mean filter* dan *gaussian filter* yang bekerja dengan menghitung rata rata dari seluruh piksel dalam jendela, sehingga nilai ekstrem dari noise tetap ikut tercampur dalam perhitungan dan hanya menyebar menjadi kekaburan, bukan benar benar hilang.

Sifat *Median Filter* yang mampu menghilangkan *noise* sekaligus mempertahankan ketajaman tepi karakter inilah yang membuatnya lebih unggul dibanding *mean* dan *gaussian filter* pada citra ber *noise* acak. Hal ini sejalan dengan hasil pengujian pada Citra 4, di mana *median filter* tetap menghasilkan tampilan paling bersih di antara metode lain dan berhasil mempertahankan akurasi OCR sebesar 100%.

3.3.2 Apakah Citra yang Paling Bagus Secara Visual Selalu Menghasilkan OCR dengan Akurasi Tertinggi?

Tidak selalu, karena kualitas *visual* yang dinilai oleh mata manusia dan tingkat keberhasilan OCR yang dinilai oleh algoritma pengenalan karakter merupakan dua hal yang berbeda. Bukti paling jelas terlihat pada Citra 4, di mana hasil *sharpening* tampak paling tajam dan paling kontras secara *visual* dibanding metode lainnya, namun justru menghasilkan akurasi OCR sebesar 0% karena proses penajaman tidak hanya memperkuat tepi karakter, tetapi juga ikut memperkuat noise di sekitarnya sehingga bentuk digit asli menjadi sulit dibedakan dari *noise* yang telah dipertegas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa OCR menilai suatu citra berdasarkan kejelasan dan konsistensi struktur tepi karakter, bukan berdasarkan tingkat ketajaman yang dipersepsikan mata manusia, sehingga pemilihan metode praproses citra untuk keperluan OCR sebaiknya didasarkan pada pengujian akurasi secara kuantitatif, bukan hanya penilaian *visual* semata.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian terhadap sembilan citra ijazah dengan berbagai kondisi degradasi, dapat disimpulkan bahwa *mean filter*, *median filter*, dan *gaussian filter* secara konsisten mempertahankan akurasi ocr sebesar 100% pada seluruh kondisi yang diuji, sedangkan *sharpening* mengalami penurunan rata rata akurasi menjadi 88,89% akibat kegagalan total pada citra yang mengandung *noise* tinggi, karena proses penajaman turut memperkuat *noise* tersebut alih alih hanya mempertegas tepi karakter. *Median Filter* terbukti menjadi metode yang paling unggul dan aman digunakan, sebab mampu menghilangkan *noise* sekaligus mempertahankan ketajaman tepi karakter berkat prinsip kerjanya yang mengambil nilai tengah dari piksel piksel tetangga sehingga nilai *noise* yang ekstrem secara otomatis terbuang. Selain itu, temuan pada citra dengan *noise* tinggi juga membuktikan bahwa citra yang tampak paling tajam dan jelas secara visual tidak selalu menghasilkan akurasi OCR tertinggi, karena OCR menilai citra berdasarkan kejelasan struktur tepi karakter, bukan berdasarkan persepsi visual manusia semata.

4.2 Saran

Disarankan agar pemilihan metode praproses citra untuk keperluan OCR dilakukan berdasarkan pengujian akurasi secara kuantitatif dan disesuaikan dengan jenis degradasi yang dihadapi, bukan hanya berdasarkan penilaian visual. Sebaiknya *median filter* dapat dijadikan pilihan utama karena sifatnya yang seimbang dan aman pada berbagai kondisi citra, sementara *sharpening* digunakan dengan hati-hati apabila kondisi *noise* pada citra belum diketahui secara pasti.

DAFTAR PUSTAKA

- Khilmawan, M. R., & Riadi, A. A. (2018). Implementasi pengurangan noise pada citra tulang menggunakan metode Median Filter dan Gaussian Filter. *JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, 3(2), 116–121.
- Novantara, P., & Mutiara, J. (2021). Perbandingan metode Gaussian Filter dengan Median Filter dalam mereduksi noise pada citra digital. *JEJARING (Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika)*, 6(1), 19.
- Pratama, M. R. B., Faradis, A., & Agustin, S. (2025). Implementasi metode Optical Character Recognition (OCR) untuk deteksi karakter pada citra plat nomor kendaraan bermotor. *Merkurius: Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika*, 3(4), 171–180. <https://doi.org/10.61132/merkurius.v3i4.938>
- Pratama, R. A., Octariadi, B. C., & Alkadri, S. P. A. (2025). Penerapan Learning Vector Quantization dalam pengolahan citra digital untuk deteksi penyakit kulit. *Jurnal Computer Science and Information Technology (CoSciTech)*, 6(2), 148–157. <https://doi.org/10.37859/coscitech.v6i2.9270>
- Puteri, K. A., Alifia, F., Lailatulrahmi, P. A., Mindara, G. P., & Giri, E. P. (2026). Perbandingan akurasi Tesseract dan EasyOCR sebelum dan sesudah prapemrosesan pada citra nota. *JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan)*, 14(1), 1451. <https://doi.org/10.23960/jitet.v14i1.8603>
- Sitinjak, S. (2020). Pengujian modifikasi kernel konvolusi untuk penajaman dan penghalusan citra berwarna. *Faktor Exacta*, 13(2), 95–105. <https://doi.org/10.30998/faktorexacta.v13i2.6585>
- Wijaya, P. H., Wulanningrum, R., & Halilintar, R. (2021). Perbaikan citra dengan menggunakan metode Gaussian dan Mean Filter. *Seminar Nasional Inovasi Teknologi*, 100.